Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Lua Manuel Pelus.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos.

1 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo 4
- **Consigna 1** 4
- **Consigna 2** 4
- **Consigna 3** 6

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 7
Conclusión 8
Referencias 8

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Este trabajo analiza una organización real desde la Teoría General de Sistemas (TGS), pensando a la empresa como un sistema abierto que todo el tiempo está en contacto con lo que la rodea. El caso elegido es Cerveza Lagarto Foodtruck, un emprendimiento gastronómico con dos unidades móviles, Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza, que funciona como cualquier local de comidas pero ya viene sumando algo de digitalización: un sistema de punto de venta (POS) hecho a medida.

Primero se presenta brevemente la organización. Después se la modela como sistema abierto, identificando entradas, procesos, salidas y factores del ambiente. Por último se propone un módulo de software concreto, que de hecho ya se está desarrollando en la práctica, y se explica cómo su implementación termina afectando al resto de las áreas de la empresa.

Objetivos

Que el trabajo logre:

- Entender y aplicar los conceptos centrales de la Teoría General de Sistemas en un caso real.
- Identificar con claridad las entradas, procesos, salidas y ambiente de una organización real.
- Analizar cómo un módulo de software propuesto se relaciona con el resto de las áreas de la empresa.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1

Selección del Caso de Estudio

La organización elegida es Cerveza Lagarto Foodtruck, un emprendimiento gastronómico real. Funciona bajo la modalidad de foodtruck en dos formatos: Lagarto Parrilla, con cocina de plancha y parrilla, y Lagarto Pizza, que vende pizzas ya elaboradas que se terminan de cocinar en horno al momento de la venta. La empresa atiende al público en eventos, ferias y puntos fijos de venta callejera, donde el día a día implica atención al cliente, cocina, control de stock y manejo de caja.

Misión

Ofrecer comida rápida y de calidad, con atención directa y ágil al público. Para que cada unidad móvil sea rentable, hace falta manejar bien los recursos, el stock y las ventas del día a día.

Visión

Convertirse en un referente entre los foodtrucks gastronómicos, sumando herramientas digitales propias que permitan abrir nuevas unidades sin perder el control del negocio.

Sector económico y mercado

La organización pertenece al sector terciario (servicios), dentro del rubro de comida rápida y venta callejera de alimentos (street food). Es un mercado bastante informal y con mucha competencia, que además depende fuerte de la temporada y de que haya eventos o ferias donde vender. Como los productos no son muy distintos a los de la competencia, lo que termina marcando la diferencia es la eficiencia en el día a día y la atención al cliente.

Consigna 2

Modelado como Sistema Abierto (TGS)

Pensando a Cerveza Lagarto Foodtruck desde la Teoría General de Sistemas, se la puede ver como un sistema abierto: toma recursos del entorno, los transforma puertas adentro, y devuelve productos, servicios e información hacia afuera, en un intercambio que nunca se corta.

Entradas

- Insumos: carnes, verduras, pizzas ya elaboradas para terminar en horno, bebidas.
- Recursos humanos: personal de mostrador, plancha y cocina.
- Recursos financieros: caja inicial y capital de trabajo.
- Datos: pedidos de clientes, precios de lista, niveles de stock.

Procesos de transformación

- Cocción de productos: plancha para la parrilla y horneado de pizzas ya elaboradas.
- Atención al cliente y toma/cobro de pedidos en el mostrador.
- Control de stock e insumos durante el turno.
- Registro de ventas y cierre de caja al finalizar la jornada.

Salidas

- Productos terminados: comidas y bebidas servidas al cliente.
- Información: reportes de venta y métricas visualizadas en el dashboard del sistema POS.
- Ingresos económicos producto de la venta.

Ambiente / contexto

- Clientes: público que asiste a los puntos de venta y eventos.
- Competencia: otros foodtrucks y locales gastronómicos del mismo circuito.
- Proveedores: de insumos frescos y bebidas.
- Regulaciones: habilitaciones municipales y normas bromatológicas aplicables a la venta de alimentos en la vía pública.

Además hay un circuito de retroalimentación (feedback): la información que generan las salidas —por ejemplo, los reportes de venta del dashboard— se usa después para ajustar decisiones dentro del propio proceso, como reponer stock, cambiar precios o armar los turnos. Así se cierra el ciclo típico de un sistema abierto, que se ve esquematizado en la Figura 1. Un ejemplo concreto de esto se ve todas las semanas: el dashboard muestra que la promo de bondiola con gaseosa es la que más se vende y más factura, así que se pide

con más frecuencia a los proveedores; en cambio la pizza sale menos, así que se pide con menos frecuencia, evitando sobrestock de un producto que rota más lento. Lo mismo pasa con el 5 personal: los datos muestran que los fines de semana el pico de demanda va de 13:30 a 16:30, así que siempre hay un empleado de refuerzo trabajando de 12 a 17 para cubrir justo ese rango horario.

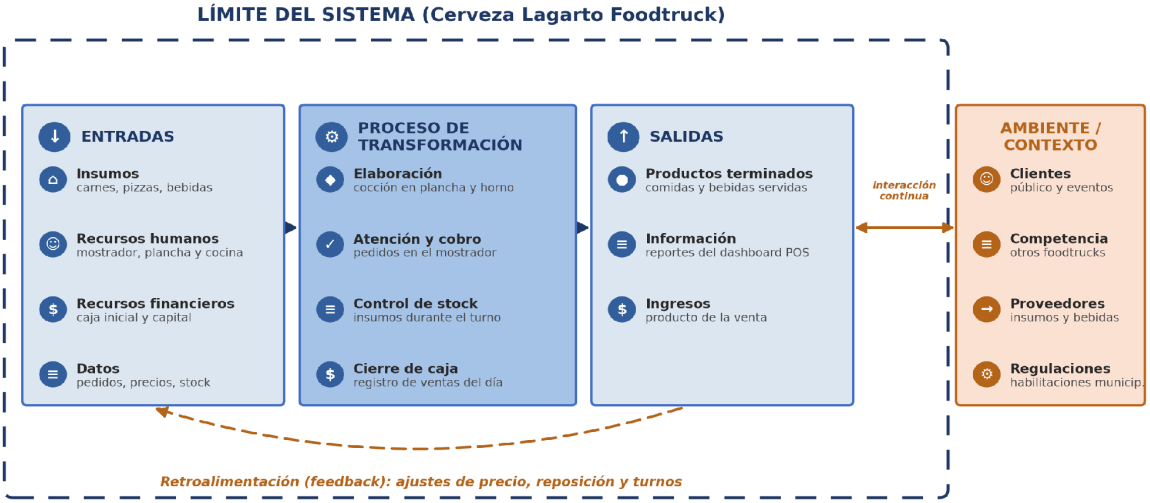


Figura 1. Cerveza Lagarto Foodtruck como sistema abierto (esquema de bloques, elaboración propia)

Consigna 3

Interdependencia de Módulos

El módulo que se propone es lagarto-pos, un sistema de punto de venta (POS) con un panel de control (dashboard) pensado para los dueños. Ya se está desarrollando en la práctica para las dos unidades, e integra tres funciones principales: registrar las ventas en el mostrador, controlar el stock y los vencimientos de los insumos, y cerrar la caja con reportes automáticos por semana, mes o año.

Meter este módulo no es un cambio aislado: altera e interactúa con el resto de la organización, tal como predice la TGS cuando habla de la interdependencia entre las partes de un sistema:

- Área de ventas / mostrador: cargar el pedido de forma digital reemplaza la anotación manual, así se cobra con menos errores y se atiende más rápido cuando hay mucha gente.

- Área de inventario: tener el stock controlado en tiempo real permite avisar cuando hay que reponer, evitando quedarse sin productos para vender.
- Área financiera: el cierre de caja se arma solo a partir de los datos de venta, con lo cual hay menos diferencias de caja y se concilia más rápido lo vendido con lo recaudado.
- Nivel gerencial (dueños): el dashboard junta las métricas de los dos foodtrucks (qué se vende más, cómo van las ventas por período), así las decisiones se toman con datos concretos y no a ojo.

Esto muestra bien el principio sistémico de que ningún cambio se queda encerrado en un solo subsistema: mejorar el módulo de stock termina repercutiendo en compras, en caja y en la información que tienen los dueños para decidir. Refuerza la idea de que la organización es una red de partes conectadas entre sí, no una suma de departamentos que funcionan por separado.

Un desafío real: el registro de mermas en tiempo real

Uno de los mayores desafíos detectados en la operación diaria es el control de mermas/perdidas durante los días de mucha demanda: es habitual que se rompan panes o se queme mercadería en la plancha, generando una pérdida de stock que ocurre "en vivo" y que, si el sistema no permite cargarla en el momento, queda invisibilizada. Esto llevó a pensar que lagarto-pos debe incorporar un registro rápido de mermas junto al de ventas, para que el stock que muestra el dashboard sea el real y no solamente el teórico calculado a partir de lo vendido. Es un buen ejemplo de cómo un problema operativo concreto (la pérdida de mercadería) termina definiendo un requisito puntual del sistema de información.

Un límite del sistema: la dependencia energética

La digitalización de estos procesos también introduce un riesgo propio de operar en un foodtruck itinerante: quedarse sin luz. Un corte de energía durante un evento dejaría inoperativo el registro digital de ventas y stock justo en el momento de mayor actividad, es decir, cuando más se necesita que el sistema funcione. Esto muestra que la incorporación de tecnología no elimina la incertidumbre del ambiente (uno de los factores de contexto identificados en la Consigna 2), sino que agrega una nueva dependencia crítica: sin energía, el sistema abierto pierde su capacidad de procesar entradas y generar salidas, por lo que resulta necesario prever algún procedimiento manual de respaldo para no perder continuidad operativa.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos específicos: corrección de estilo y redacción del texto, organización de las ideas conforme a la estructura solicitada por la cátedra, y generación del diagrama de bloques del sistema abierto (Figura 1) a partir de los conceptos desarrollados por el autor. El caso de estudio, los datos operativos de Cerveza Lagarto Foodtruck y el criterio de análisis aplicado corresponden a la experiencia y al conocimiento propio del alumno sobre su emprendimiento, quien revisó y validó la coherencia conceptual de todo el contenido presentado.

Conclusión

Analizar a Cerveza Lagarto Foodtruck desde la Teoría General de Sistemas permitió verla como lo que es: un sistema abierto que todo el tiempo está intercambiando con su entorno, donde los insumos y los datos que entran se transforman en productos e información útil para decidir. Y la propuesta de lagarto-pos mostró en la práctica algo importante: meter una herramienta tecnológica puntual nunca queda aislado en un sector, sino que termina repercutiendo en ventas, inventario, finanzas y gerencia al mismo tiempo.

Este trabajo confirma que pensar en sistemas sirve para desarrollar software de gestión: entender a la empresa como un conjunto de partes conectadas entre sí permite anticipar qué va a pasar realmente con cada mejora tecnológica antes de meterla, en vez de armar soluciones sueltas que no tienen en cuenta cómo afectan al resto de la organización.

Cabe aclarar, de todos modos, que en la práctica diaria del desarrollo de lagarto-pos las decisiones no surgen de aplicar conscientemente un marco teórico como la TGS, sino del conocimiento directo del negocio: al conocer de memoria cómo funciona cada foodtruck, las mejoras se programan a partir de lo que se ve que hace falta resolver, más que de un análisis sistémico formal. En ese sentido, este trabajo permitió poner en palabras y ordenar de manera explícita conexiones entre áreas que, en la práctica, ya se manejaban de forma intuitiva por la experiencia de trabajar en el emprendimiento.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico (2026). Universidad Tecnológica Nacional.